

Exercice 1 Barycentre de trois points

Dans un triangle ABC , on définit I le barycentre de $(B, 2), (C, 1)$, J le barycentre de $(A, 3), (C, 2)$ et K le barycentre de $(A, 3)$ et $(B, 4)$.

- 1 Faire une figure.
- 2 On considère G le barycentre de $(A, 3), (B, 4)$ et $(C, 2)$, montrer que les droites (AI) , (BJ) et (CK) sont concourantes en G .

Exercice 2

A, B, C et D sont quatre points tel que trois quelconque d'entre eux ne soient pas alignés.
 $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2), (C, 2), (D, 1)\}$. On désigne par K le milieu de $[AD]$ et L celui de $[BC]$. Soit I et J les barycentres respectifs des systèmes $\{(A, 1), (B, 2)\}$ et $\{(C, 2), (D, 1)\}$.

- 1 Faire une figure.
- 2 Démontrer que G est le milieu de $[IJ]$.
- 3 Démontrer que les points G, K et L sont alignés.

Exercice 3

$ABCD$ est un quadrilatère, I et J les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$ et G est le centre de gravité du triangle ABC .

On considère les points L et K tels que :

$$L = \text{bar}\{(A, 1), (D, 3)\} \text{ et } K = \text{bar}\{(C, 1), (D, 3)\}.$$

- 1 Faire une figure en y plaçant les points.
- 2 Soit H tel que :
 $H = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1), (D, 3)\}$.
 - a Montrer que H est le barycentre de G et D affectés des coefficients à préciser.
 - b Montrer que H est le barycentre de J et L affectés des coefficients à préciser.
 - c Montrer que H est le barycentre de I et K affectés des coefficients à préciser.
- 3 Dédire de la question 2) que les droites (GD) , (JL) et (IK) sont concourantes en un point commun que l'on déterminera.

Exercice 4

Soit A, B, C et D quatre points distincts du plan, $E = \text{bar}\{(A, -1), (B, 2), (C, -3)\}$, F est le milieu du segment $[ED]$, $G = \text{bar}\{(A, 1), (D, 2)\}$ et $H = \text{bar}\{(B, 2), (C, -3)\}$.

- 1 Faire une figure.

- 2 Montrer que F est le barycentre de $(A, -1), (B, 2), (C, -3)$ et $(D, -2)$.

- 3 Prouver que les points G, F et H sont alignés.

- 4 Prouver que F est le barycentre des points G, B et C munis des coefficients à préciser.

- 5 a Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\|-\vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC} - 2\vec{MD}\| = \|-2\vec{MA} + 4\vec{MB} - 6\vec{MC}\|.$$

- b Exprimer $\vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC}$ en fonction de $\vec{AH}$.

- c Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\|-\vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC} - 2\vec{MD}\| = \|\vec{MA} + 2\vec{MB} - 6\vec{MC}\|.$$

- d Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que :
 $-\vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC} - 2\vec{MD}$ soit colinéaire à $\vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC}$.

Exercice 5 Barycentre de trois points

Soit A, B et C trois points du plan, a, b et c trois réels tels que : $a + b + c = 0$. Soit G le barycentre de $(A, a), (B, b)$ et (C, c) .

- 1 Démontrer que le système $\{(1, 2a + 1), (B, 2b - 2), (C, 2c + 1)\}$ admet un barycentre que l'on notera K .
- 2 Déterminer une relation vectorielle qui définit K .
- 3 En déduire que :

$$a\vec{KA} + b\vec{KB} + c\vec{KC} = \frac{\vec{AB} + \vec{CB}}{2}.$$
- 4 En déduire que G et K sont confondus si B est le milieu de $[AC]$.
- 5 En supposant que les points A, B et C ne soient pas alignés. Soit E le point vérifiant que $ABCE$ soit un parallélogramme.

- a Montrer que : $\vec{GK} = \frac{\vec{BE}}{2(a+b+c)}$ en utilisant la question 2).

- b Construire G et K pour $a = c = \frac{1}{2}$ et $b = 2$.